



**Universidad
Europea** MADRID

PROYECTO INTEGRADOR

1DAW

Los Hijos Del Compilador

[LOGO]

Diego Muñoz Aviles

David Martinez del Rio

Javier Garcia Pablos

Roberto Canto Pedrera

Índice

Resumen	2
1. Introducción	3
2. Objetivos	3
3. Tecnologías utilizadas	3
4. Desarrollo e implementación	3
5. Metodología	3
6. Resultados y conclusiones	4
7. Trabajos futuros	4
Anexos	5
Anexo I – Listado de requisitos de la aplicación	5
Anexo II – Guía de uso de la aplicación	5
Anexo III	5

1. Introducción:

Este documento recoge el trabajo realizado durante el cuarto y último sprint del Proyecto Integrador. Tras completar en el Sprint 3 la implementación de las capas de Modelo y Control, disponiendo ya de una aplicación funcional a nivel lógico, en este Sprint 4 se aborda la fase final del desarrollo, centrada en el refinamiento del sistema, la validación mediante pruebas, la documentación completa y la integración definitiva de todos los componentes.

El objetivo principal de este sprint es transformar la aplicación desarrollada en un producto estable, usable y correctamente documentado, asegurando su correcto funcionamiento en todos los escenarios previstos. Para ello, se han llevado a cabo tareas de depuración, mejora de la interacción con la interfaz, implementación de pruebas unitarias, generación de documentación técnica y elaboración del manual de usuario.

Las tareas concretas de este sprint son:

- [PR5] Refinamiento del programa.
- [ED10] Realización de pruebas JUnit y documentación JavaDoc.
- [PR6][BD6] Integración completa del sistema y resolución de incidencias.
- [ED11] Elaboración del manual de usuario en la wiki de GitHub.
- [ED12] Finalización de la memoria del proyecto.

En este sprint vuelven a intervenir los tres módulos del ciclo (Programación, Bases de Datos y Entornos de Desarrollo), consolidando todo el trabajo realizado en los sprints anteriores.

2. Desarrollo:

2.1 Planificación del Sprint:

Siguiendo la metodología SCRUM, el Sprint 4 se ha planificado dividiendo el trabajo en varias tareas orientadas a la finalización del producto:

1. Refinamiento de la interfaz y conexión definitiva con los controladores.
2. Implementación de pruebas unitarias con JUnit.
3. Generación de la documentación JavaDoc.
4. Integración completa de todos los módulos del sistema.
5. Resolución de errores detectados durante las pruebas.
6. Elaboración del manual de usuario en GitHub.

Cada tarea se ha desarrollado en ramas independientes del repositorio, integrándose posteriormente en la rama principal tras su validación, manteniendo así una versión estable del proyecto en todo momento.

2.2 Refinamiento del programa:

En esta fase se han completado y mejorado las funcionalidades desarrolladas en sprints anteriores, conectando definitivamente las vistas con los controladores mediante los correspondientes *listeners*.

Se han añadido validaciones adicionales en la introducción de datos para evitar errores de ejecución, como la comprobación de campos vacíos, formatos incorrectos o inconsistencias en las citas. Asimismo, se ha mejorado la experiencia de usuario mediante mensajes de error más claros y confirmaciones de acciones relevantes.

También se han realizado pequeños ajustes en la interfaz gráfica para mejorar la usabilidad y la coherencia visual de la aplicación.

2.3 Pruebas Unitarias (JUnit):

Se han desarrollado pruebas unitarias utilizando JUnit con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de las clases más relevantes del sistema, especialmente los DAO y los controladores.

Las pruebas se han centrado en comprobar:

- Operaciones CRUD sobre las entidades principales.
- Validación de reglas de negocio (permisos por rol, restricciones de citas, etc.).
- Correcta interacción con la base de datos.

Los resultados obtenidos han sido satisfactorios, permitiendo detectar y corregir varios errores antes de la integración final del sistema.

2.4 Integración del Sistema:

Uno de los aspectos clave de este sprint ha sido la integración completa de todos los componentes del sistema:

- Interfaz gráfica (Vista)
- Lógica de negocio (Controladores)
- Base de datos MySQL

Se ha verificado que todas las funcionalidades (login, gestión de clientes, citas y talleres) funcionan correctamente de forma conjunta, cumpliendo con los requisitos definidos en el enunciado.

Durante este proceso se han detectado y solucionado diversas incidencias relacionadas principalmente con la sincronización entre la interfaz y la base de datos, así como errores en la gestión de eventos.

2.5 Problemas e Incidencias:

Durante la fase final del desarrollo han surgido diversos problemas que han requerido su resolución:

- Errores en la conexión a la base de datos debido a configuraciones locales.
- Fallos en la actualización de la interfaz tras ciertas operaciones.
- Problemas en la validación de datos introducidos por el usuario.
- Ajustes necesarios en la lógica de negocio para cumplir completamente con los requisitos del enunciado.

Todos estos problemas han sido resueltos mediante depuración del código, revisión de consultas SQL y mejora de las validaciones en los controladores.

2.6 Manual del Usuario:

Se ha elaborado un manual de usuario en la wiki de GitHub utilizando Markdown, en el que se describe el funcionamiento de la aplicación desde el punto de vista del usuario final.

Este manual incluye instrucciones sobre:

- Inicio de sesión
- Navegación por la aplicación
- Gestión de clientes, citas y talleres
- Uso de las distintas funcionalidades según el rol del usuario

2.7 Resultado final del Proyecto:

Al finalizar el Sprint 4, el equipo dispone de una aplicación completamente funcional que permite la gestión de citas del taller de Edna Moda.

La aplicación implementa un sistema CRUD completo, control de acceso por roles (Aprendiz, Oficial y Maestro), validación de reglas de negocio y conexión con una base de datos relacional, todo ello siguiendo el patrón arquitectónico MVC.

3. Resultados y conclusiones:

Este sprint ha permitido consolidar todo el trabajo realizado durante el proyecto, transformando una aplicación funcional en un producto completo, estable y documentado.

El uso de la metodología SCRUM ha facilitado la organización del trabajo, permitiendo dividir el desarrollo en fases manejables y adaptarse a los problemas surgidos en cada sprint.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto ha permitido aplicar de forma práctica conocimientos de programación orientada a objetos, bases de datos relacionales, diseño de software y trabajo colaborativo mediante herramientas como GitHub y Trello.

